

시정·주의 및 개선요구

제 목 ☼☼제품 생산관리 및 부적합품 발생 예방 체계 불합리

소 관 부 서(기관) ●●본부

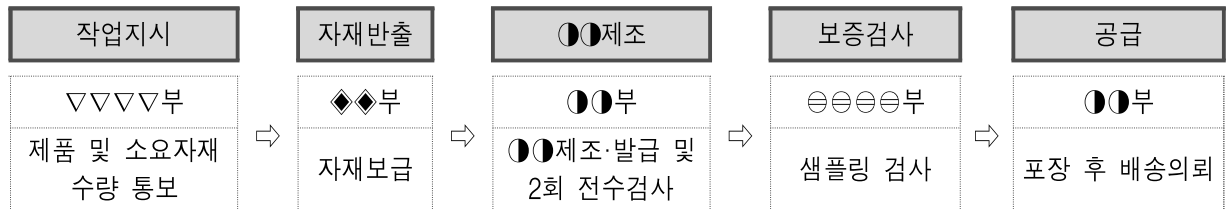
조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 [표 1] 과 같은 절차로 ☼☼제품을 제조 및 공급하고 있다.

[표 1] ☼☼제품 제조 공정



2. 판단 기준

●●본부는 201X. XX월 현재 XX여 종의 ☼☼제품을 제조·공급하고 있고 여러 단계의 공정을 거쳐 제품을 생산하기 때문에 상대적으로 많은 항목에 대한 관리가 필요하고 부적합 사항이 발생하는 경우 추적검사 및 원인 파악 절차가 복잡하다.

따라서 작업지시 업무를 수행하는 ●●본부 ▽▽▽▽부는 ○○부에 표준화된 생산 정보를 제공하고, ○○부는 지시받은 내역에 따라 작업을 수행하면서 공정별로 세분화된 업무기준을 마련하여 부적합품 발생 예방 활동을 체계적으로 실행하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 제품 생산관리 불합리

1) 작업지시 불합리

「ID작업지침」 제11조(작업지시) 및 제15조(용지, 인쇄판, 잉크소요량)에 따르면 ∇∇ ∇∇부는 본사로부터 제조지시를 받아 제품별 생산 계획을 수립하여 생산부서에 지시하고, ※※제품 생산에 필요한 본지에 예비지 수량을 더하는 방법으로 용지소요량을 산출하도록 되어 있다.

※※제품은 ♡♡층, ☹☹층, ☹☹층 등(이하 “시트”라 한다)을 정해진 수량만큼 순서대로 적층¹⁾하여 제조하기 때문에 ∇∇∇∇부는 ※※제품 작업을 지시하면서 생산에 소요되는 시트 종류별로 사용 수량을 제시함으로써 표준화된 방법으로 생산정보를 제공하는 것이 바람직하다.

그런데 ∇∇∇∇부는 ※※제품 작업지시를 하면서 인쇄시트 사용 수량을 제시하고는 있으나 ※※※※이 포함된 ♡♡층 및 ☹☹층 등에 대해서는 사용량을 제시하지 않아 ㉠부에서 시트 사용량을 자체적으로 산출 후 수령하고 있어 자재사용에 대한 표준화 및 통제수준은 낮다²⁾고 할 수 있다.

따라서 ∇∇∇∇부는 ※※제품 작업지시를 하면서 시트 종류별 사용량에 대한 기준을 제시하여 ㉠부는 지시받은 수량만큼 시트를 출고하도록 하고 제품 생산이 종료될 때 까지 시트 사용에 관한 정보를 생산관리 업무에 활용하는 것이 필요하다고 판단된다.

2) ※※제품 전표발행 불철저

「ID작업지침」 제16조(자재관리 및 작업전표)에 따르면 ∇∇∇∇부는 ◆◆제품 제조 시 각 제품 단위로 작업전표를 발행·관리하도록 되어 있다.

1) ※※제품 적층(Layer) 구조^{주)}

2) ㉠부에서 필요 이상으로 시트 사용이 가능하고, 제조 과정에서 손지가 다량 발생하여 시트를 추가로 사용하더라도 이를 통제할 수 있는 절차가 없음.

따라서 ●●본부 ▽▽▽▽부는 ※※제품 작업지시 후 각 공정별 생산정보를 기록하여 공정 간 인수인계 시 후속 공정에 생산정보 전달이 가능하도록 ㉠㉠부에 작업전표를 발행하여야 한다.

그런데 ▽▽▽▽부는 201X. XX월부터 201X. XX. XX. 감사일 현재까지 ☆☆☆☆☆ 및 ㉡㉡㉡㉡㉡에 대해서만 작업전표를 발행하였고 기타 ㉠㉠류 XX여 종에 대해서는 작업전표를 발행하지 않아 공정별 제품 생산정보 관리를 미흡하게 처리한 사실이 있다.

3) 제품 생산이력 관리 체계 미흡

공사가 제조·공급하는 ※※제품은 소량다품종이고 제조횟수가 많을 뿐만 아니라 시트인쇄 이후부터는 공정별로 로트구성 수량이 다르기 때문에 생산관리 효율성 및 부적합품 발생 시 추적성을 확보하기 위하여 공정별 생산제품에 대한 이력관리가 필요하다.

그런데 ㉠㉠부는 ‘㉠㉠제조 작업일지’에 일일 작업실적 정도만을 기록하고 있고 실제 정합·열압착·편칭³⁾ 공정에서 생산된 제품에는 별도의 표기를 하지 않고 있어 해당 제품에 대한 제조일자, 제조 특이사항 등 생산정보를 알 수 없는 실정이다.⁴⁾

따라서 ㉠㉠부는 생산제품에 대한 이력관리가 가능하도록 정합공정부터 별도의 수량기준을 두어 새로운 로트를 구성하고 로트별로 생산정보를 기록하여 최종 공정까지 전달함으로써 생산관리를 효율화하고 제품 추적성을 강화할 필요가 있다.

나. ㉠㉠제조용 시트관리 부적정

「생산관리 규정」 제20조(보관장소 관리)에 따르면 제품 및 주요자재 등은 등급별로

3) 정합 : ♡♡♡, ㉡㉡ ㉡㉡층, 인쇄층 등의 시트를 적층 순서대로 배열하고 합지하는 과정이며, Off-line 작업에서는 1인 작업자가 직접 손으로 시트를 순서대로 배열함.

열압착 : 정합된 시트 및 보호필름을 열로 압착하는 공정

편칭 : 전지 상태의 ㉠㉠ 반제품을 낱장 형태로 단재하는 공정

4) ●●본부에서 201X. XX월 제조한 ※※제품에 부적합품이 포함되어 있는 것으로 파악되어 현황 및 원인분석을 위하여 부적합품 제조수량 및 작업일자를 확인하고자 하였으나 제품 생산이력 관리 미흡으로 확인에 한계가 있었음.

별도의 장소에서 보관하도록 되어 있고, 「자산관리 규정」 제20조(물품의 보관원칙)는 물품의 보관수량을 관리하도록 규정하고 있다.

이에 따라 ㉠㉡부는 다량의 시트를 수령한 후 자체 관리하면서⁵⁾ 계수오차 및 시트 혼입에 따른 부적합품 발생을 예방하기 위하여 시트를 작업공간과 분리된 공간에 보관하고 정확한 수량관리 절차를 두어야 한다.

그런데 ㉠㉡부는 시트를 정합기 주변에 두고 사용하고 있었으며⁶⁾, 시트 사용에 대한 통제나 기록을 하지 않고 있어 정합작업 도중 시트혼입 및 과부족이 발생할 우려가 있는 실정이다.⁷⁾

따라서 ㉠㉡부는 시트를 별도 장소에 분리보관하고, 시트사용에 대한 통제 및 계수 관리를 철저히 할 수 있도록 관리대장을 두는 한편 책임 있는 관리자로 하여금 이를 관리하게 할 필요가 있다.

다. 부적합품 발생 예방 체계 불합리

㉠㉡제조용 시트는 기계계수가 불가능하고 정전기 발생 등으로 인하여 계수오차가 발생할 확률이 높을 뿐만 아니라 정합작업을 하면서 작업자가 여러 형태의 시트를 수작업으로 구성하기 때문에 다른 형태의 시트가 혼입되거나 누락되는 등의 작업사고 발생 가능성이 높다고 할 수 있다.

1) 정합공정 마감 절차 불합리

㉠㉡부는 정합작업을 준비하면서 정합에 필요한 시트의 계수 신뢰성을 확보하고 정합작업 완료 후에도 부족하거나 남는 시트가 있을 경우 이를 관리자에게 보고 후 반드시 추적검사를 하는 절차를 두는 것이 합리적이다.

5) ㉠㉡부는 자재보급과 창고 부족 및 일일 자재수령이 불가능하여 다량의 자재를 일시에 수령하고 있음.

6) 부적합품 발생 후 201X. XX월 분리보관 조치함.

7) 201X. XX월 발생한 ♣♣♣♣♣♣ 부적합품 발생 원인중 하나는 정합공정 작업자가 시트를 잘못 계수하고 과부족 시트를 별도의 통제장치 없이 사용 및 반납한 것에 있음.

그런데 ㉠㉠부는 작업과장이 부재중인 경우 정합 작업자가 혼자 계수 후 작업을 하고 있어 작업자의 숙련도에 따라 계수오차가 수시로 발생하고 있으며, 정합완료 후에는 남거나 모자라는 시트에 대한 확인 절차를 명확히 하지 않고 있다.⁸⁾

따라서 ㉠㉠부는 정합작업을 하면서 작업과장 등 관리자가 작업에 필요한 시트를 분배하고 작업자는 확인계수를 하여 계수 신뢰성을 확보하는 한편 정합작업 완료 후에도 작업 마감 절차를 두어 부족하거나 남는 시트가 있을 경우 반드시 보고 및 추적검사를 하도록 업무절차를 마련⁹⁾할 필요가 있다.

2) 검사장치 활용 부적정

●●본부는 201X년에 ※※제품 정합공정에서 ※※※※ 누락 부적합품 발생 예방을 목적으로 ☺☺☺기¹⁰⁾에 ※※※※ 검사장치를 부착하였다.

㉠㉠부는 정합공정에서 발생 가능한 ※※※※ 누락 부적합품이 후속 공정에 전달되거나 외부에 유출되지 않도록 검사장치의 신뢰성을 확보하여 설치 목적에 맞도록 활용하여야 한다.

그런데 ㉠㉠부는 201X년에 사용을 시작한 검사장치가 201X. XX. XX. 감사일 현재 까지 신뢰성이 확보되지 않았다는 이유로 검사장치를 정상적으로 활용하지 않고 있었다.

그리고 「ID작업지침」 및 「㉠㉠제조 작업매뉴얼」 점검 결과 정합작업 도중 검사장치 사용에 관한 사항이 누락되어 있고 작업일지에 작업자 및 감독자가 검사장치 활용 여부를 기록 또는 확인하는 사항을 두지 않고 있어 정합공정 담당으로 하여금 검사장치를 활용하게 할 수 있는 제도적 장치는 미흡한 실정이다.

8) 감사기간 중 작업자 면담 결과 정합작업 도중 시트 과부족 발생 시 조치사항은 상식 수준에서 작업자가 판단해야 하는 절차로 인식하고 있었음.

9) 업무수행 과정에서 필요로 하는 사항을 정립하고 이를 작업지침 및 매뉴얼에 두어 업무수행 과정에서 반드시 지켜야 할 사항으로 활용함.

10) 정합이 완료된 전지형태의 시트에 열압착 작업에 필요한 정위치를 잡기 위해서 구멍을 내는 기계장치

따라서 ㉠㉠부는 검사장치를 설치 목적에 맞도록 활용하고 검사장치 사용에 관한 기준을 작업지침 또는 작업매뉴얼에 두는 한편 검사장치 사용 여부 확인이 가능하도록 현재 운용중인 작업일지¹¹⁾ 양식을 변경하는 것이 필요하다.

라. ID작업지침 등 기술표준 운용 미흡

「생산관리 규정」 제3조(작업지침 및 매뉴얼)는 사규에서 정하지 아니한 생산관리와 작업수행에 관한 절차 및 방법을 작업지침으로 정하고 단위작업별 세부작업방법 및 요령에 대해서는 작업매뉴얼로 정하도록 하고 있다.

따라서 ㉡㉡본부는 작업에 필요한 사항을 지침 및 매뉴얼로 두어 작업자로 하여금 정상적인 방법으로 작업을 하도록 유도하고 정확한 작업방식을 제시하여 부적합품이 발생하지 않도록 해야 한다.

그런데 작업지침 및 작업매뉴얼 등 기술표준 운용의 적정성에 대하여 점검한 결과 [표 2]와 같이 로트구성 단위가 과도하여 소량제품 생산 시 단위조성의 실효성을 확보할 수 없고¹²⁾ 백지㉠㉠를 검사하면서 검사 작업매뉴얼 및 실제 검사 작업 방법과 다르게 위·변조 방지요소를 샘플링 검사하도록 하는 등 「ID작업지침」을 불합리하게 운용하고 있었다.

그리고 ㉠㉠제조, ㉠㉠발급, ㉠㉠검사·포장 작업매뉴얼에는 검사장치 사용 기준이 누락되어 있거나 단순히 작동방법만을 기록하고 있는 수준이며, 201X. X월 ※※※※ 포일 시트 규격이 변경되었는데도 201X. XX. XX. 감사일 현재까지 「※※※※ 포일 시트(♣♣♣♣♣♣)」 자재규격을 개정하지 않고 있었다.

11) ㉠㉠제조 작업일지 : 일일 작업실적을 기록·확인하도록 구성되어 있으나, 계수·정합마감·검사장치 사용 등 작업 세부내역에 대한 체크 또는 특이사항을 기록하기에는 미흡한 형태로 구성되어 있음.

12) 전지 X,XXX장 기준으로 단위조성을 하는 경우 낱장 XXX,XXX장이 X개 로트가 되어 ☆☆☆☆☆ 등 대량 생산 제품에는 적합 할 수 있으나, 소량 생산제품에는 적용이 불가능함.

[표 2] ●●본부 기술표준 운용 적정성 점검 결과

구분	문제점	개선방안
ID작업지침	제66조(계수 및 단위조성) 전지 X,XXX장 기준 단위조성 실효성 미흡	단위조성 수량기준 현실화
	제73조(백지●● 검사) - 백지●● 전수검사 내용 누락 - 위·변조 방지요소 샘플링 검사방법 불합리	육안확인 보안요소에 대한 전수검사 실시
작업 매뉴얼 (●●제조, ●●발급, ●●검사·포장)	검사장치 사용대상 및 검사장치를 활용한 작업방법(기준) 누락	검사장치 운용에 관한 사항 포함
자재규격	201X. X월 ※※※※ 시트 자재규격 변경사항 미반영	자재규격 개정

관련부서(기관) 의견 ●●본부는 감사결과를 모두 수용하면서 앞으로 ※※제품 생산관리 및 부적합품 발생 예방 체계를 합리적으로 개선하고, 업무를 체계적으로 수행하기 위하여 관련 기술표준을 재정비 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●본부장은

※※제품 작업지시 문서에 시트 종류별 소요량을 포함하고 생산부서는 작업지시에 따라 소요자재를 활용하도록 생산관리 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)

앞으로 ※※제품 제조 시 작업전표 발행업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

생산관리 효율성 및 부적합품 추적성 확보를 위하여 공정별 로트를 구성하고 해당 생산정보를 후속 공정에 전달하도록 제품 생산이력 관리 체계를 개선하시기 바랍니다.(개선)

●●제조용 시트를 별도의 장소에 분리보관하고 관리대장을 비치하는 등 자재 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

시트 계수 신뢰성 확보 및 정합사고 예방을 위하여 정합작업 시 확인계수 절차를 두도록 하고, 정합작업 후 마감절차를 두는 한편 관련 작업일지 양식을 변경하시기 바랍니다.(개선)

※※※※ 누락 부적합품 발생 예방을 위하여 검사장치 관리 및 활용을 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

미흡한 사항을 보완하고 변경된 생산관리 및 부적합품 발생 예방 체계를 반영하여 「ID작업지침」, 「작업매뉴얼」 및 「자재규격」을 합리적으로 개정하시기 바랍니다.(개선)